

APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE MODELOS DE IRRADIANCIA SOLAR

Rubén D. Ledesma, Germán A. Salazar, Olga de Castro Vilela

Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO)
Departamento de Física, Facultad de Cs. Exactas, Univ. Nacional de Salta
Av. Bolivia 5150, Salta Capital, CP 4400, Salta
email: rdledesma1995@gmail.com

RESUMEN: Se presenta CALCUSOL, una aplicación realizada para facilitar cálculos asociados a la geometría solar e implementar modelos que permitan calcular la irradiancia solar extraterrestre tanto en un plano paralelo a la tierra como en un plano con orientación e inclinación configurada y la irradiancia solar global el condiciones de cielo claro que incide en un sitio especificado a partir de ciertos parámetros configurables por el usuario, como ser, latitud, longitud, altura sobre el nivel del mar, etc. CALCUSOL permite a través de distintas pantallas seleccionar los parámetros que actúan como entrada a los modelos que implementa, para brindar una gráfica asociada a la descripción de valores de irradiancia solar basándose en dichos parámetros.

El funcionamiento de la aplicación se detalla de manera exhaustiva realizando una descripción de cada una de las secciones que componen la misma. Además, se realiza una ejemplificación a partir de un sitio ubicado en la ciudad de Salta, lo que evidencia que se ha desarrollado una aplicación que permite de manera rápida y efectiva obtener el resultado de la implementación de modelos utilizados en el cálculo de la irradiancia solar.

Palabras clave: geometría solar, irradiancia, aplicación móvil.

INTRODUCCIÓN:

El flujo de radiación solar que llega al nivel del suelo terrestre depende de múltiples factores. Contar con información sobre factores como la ubicación del observador, la fecha y hora del día o la inclinación de un colector es un requerimiento inicial para cualquier estudio que tenga como finalidad dimensionar el recurso solar con el que se cuenta. Existen métodos que analíticamente permiten obtener información sobre la irradiancia solar a partir de estos factores. Estos métodos pueden ser implementados por un software que permita consultarlos de manera práctica.

La cantidad de usuarios de aplicaciones móviles ha crecido y encontrado un auge desde los últimos años hasta hoy. El uso móvil está superando gradualmente el uso de escritorio (Bouchrika, 2021). Además, un informe de LearnDash (Ferriman, 2014) reveló que el 70% de los estudiantes se sienten más motivados cuando usan sus dispositivos móviles para la capacitación, en comparación con cuando usan un dispositivo de escritorio. Se estima que los dispositivos android abarcarán un 87.4% del mercado de cara al año 2023 (Statista, 2019).

En base a estas consideraciones se desarrolló CALCUSOL, una aplicación práctica, destinada a ser utilizada en dispositivos android, con la finalidad de facilitar el cálculo de modelos matemáticos relacionados con la geometría solar, cuya construcción se realizó siguiendo una metodología de la

ingeniería del software, basada en el prototipado, un modelo de proceso evolutivo de la ingeniería de software.

METODOLOGÍA

Definiciones técnicas

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de apps para Android (Google, 2019). Java es el lenguaje de programación sobre el que se escribió el código de la aplicación en el IDE.

Google Play Store, también conocida como Play Store y como Google Play, es una plataforma creada y gestionada por Google que posibilita la descarga de aplicaciones para dispositivos móviles provistos del sistema operativo Android (Porto Perez y Gardey, 2020). Esta plataforma se utilizó como medio de distribución para la aplicación.

Cálculos solares

Las expresiones matemáticas utilizadas en el desarrollo de CALCUSOL se tomaron en base a las definiciones establecidas y explicadas en (Duffie y Beckman, 2013), además se han utilizado también algunos de los métodos expresados en las notas (Abal et al, 2020).

El promedio de la cantidad de irradiancia solar que llega al tope de la atmósfera e incide sobre una superficie normal a la dirección tierra-sol cuando la tierra se encuentra a una distancia aproximada de 150.00.000 km, la distancia media entre la tierra y el sol, se conoce como la constante solar, G_s .

$$G_s = 1361 \pm 1.0 \text{ W/m}^2 \quad (1)$$

La expresión utilizada para calcular la irradiancia extraterrestre en incidencia normal se define como G_0 :

$$G_0 = G_s F_n \text{ W/m}^2 \quad (2)$$

F_n , el factor de corrección orbital, cuantifica la manera en la que la tierra se desvía de una circunferencia perfecta en su movimiento alrededor del sol (Spencer, 1971).

$$F_n \approx 1,000110 + 0,034221 \cos(\Gamma) + 0,001280 \sin(\Gamma) + 0,000719 \cos(2\Gamma) + 0,000077 \sin(2\Gamma) \quad (3)$$

$$\Gamma \equiv 2\pi(n - 1)/d$$

Donde:

n: el día-ordinal, toma valores entre 1 y 365 para años no bisiestos, entre 1 y 366 para años bisiestos.

d: tomar el valor de 365 para años no bisiestos y 366 para años bisiestos.

El ángulo que forma la línea Tierra-Sol con el plano ecuatorial de la Tierra es la declinación solar estimada (Spencer, 1971).

$$\delta = 0,006918 - 0,399912 \cos(\Gamma) + 0,070257 \sin(\Gamma) - 0,006758 \cos(2\Gamma) + 0,000907 \sin(2\Gamma) - 0,002697 \cos(3\Gamma) + 0,00148 \sin(3\Gamma) \quad (4)$$

Cabe destacar que el ángulo que resulta de aplicar la ecuación (4) está expresado en radianes.

La excentricidad de la órbita de la tierra provoca variaciones en su velocidad orbital y la inclinación que tiene el plano de la órbita terrestre en relación al ecuador (aproximadamente 23°) son dos fenómenos que aportan a que la duración del día no sea de exactamente 24 hs. La diferencia que existe

entre un día ideal de 24 hs y el tiempo real en el que la tierra completa una vuelta al sol puede estimarse mediante la Ecuación del Tiempo, expresada en minutos.

$$E \approx 229.18 \text{ min} \times [0,000075 + 0,001868 \cos(\Gamma) - 0,032077 \sin(\Gamma) - 0,014615 \cos(2\Gamma) - 0,04089 \sin(2\Gamma)] \quad (5)$$

El Tiempo Solar es una medida de tiempo asociada al movimiento aparente del sol, y se define como, T_s :

$$T_s = T_{UTC} + (4((15GMTA) - (AL_0)) + E)/60 \quad (6)$$

Donde:

T_{UTC} : etiqueta horaria del registro, en hora y fracción, HH + mm/60 + ss/3600.

GMT : huso horario de la ubicación del observador según el mapa mundial de husos horarios.

A: 1 si GMT es menor que mayor o igual que 0, -1 si GMT es menor que cero.

L_0 : longitud del observador expresada en notación decimal.

El ángulo horario ω es la distancia que se mide a lo largo del ecuador celeste a partir del meridiano local hasta el meridiano celeste, esto permite indicar el desplazamiento angular del sol, de este a oeste, se expresa en grados como sigue.

$$\omega = 15(12 - T_s) \quad (7)$$

El ángulo entre la dirección del Sol y la vertical local (cenit local) es el ángulo cenital, θ_z

$$\cos\theta_z = \sin\delta \sin\phi + \cos\delta \cos\phi \cos\omega \quad (8)$$

Donde:

ϕ : latitud del observador expresada en radianes.

ω : ángulo horario expresado en radianes.

A la salida o puesta del Sol, para un terreno plano con horizonte despejado y sin tener en cuenta las correcciones debidas a la refracción atmosférica, $\theta_z = \frac{\pi}{2}$ y $\cos\theta_z = 0$, por lo que el ángulo horario a la salida o puesta del Sol, cumple la condición:

$$\cos\omega_s = -\tan\phi \tan\delta \quad (9)$$

La irradiancia extraterrestre se expresa como, G_{0h} :

$$G_{0h} = G_s F_n \cos\theta_z \quad (10)$$

La descripción de una superficie plana de orientación e inclinación arbitrarias se realiza con dos ángulos: el azimut $\gamma \in [-\pi, \pi]$ y la inclinación $\beta \in [0, \pi/2]$, este último respecto al plano horizontal local ($\beta = 0$). El azimut es el ángulo que forma la proyección de la normal al captador sobre el plano horizontal local con el meridiano del observador.

El ángulo de inclinación de una superficie sobre la que incide la radiación solar de manera normal tiene gran importancia, puesto que dicho ángulo permite optimizar la cantidad del recurso recibido, por ejemplo en el uso de un panel solar fotovoltaico o un colector solar térmico. Este ángulo se denomina θ , y permite expresar la irradiancia captada por un plano con orientación arbitraria G_{0i} como sigue:

$$G_{0i} = G_s F_n \cos\theta \quad (11)$$

Donde:

$$\cos\theta = \cos\theta_z + \cos\beta + \sin\theta_z * \sin\beta * \cos(\gamma_s - \gamma)$$

F_n : factor de corrección orbital.

G_s : constante solar.

Modelo de cielo claro ARG-P

El efecto de los procesos de absorción y dispersión sobre la radiación solar puede ser modelado en forma aproximada en el caso de ausencia de nubes, es decir en condiciones de cielo claro (CC). La importancia de los modelos de CC se debe a dos factores: son la base de muchos modelos físicos e híbridos de irradiancia solar que incluyen el efecto de la nubosidad estimada a partir de imágenes satelitales y además, un modelo de CC bien ajustado puede estimar irradiancia de cielo claro con incerteza menor a 3% si la atmósfera está bien caracterizada, lo que lo transforma en una herramienta útil para realizar un control de calidad de series de medidas de irradiancia solar o normalizar las series de radiación para estudios de variabilidad o predicción del recurso, donde se debe aislar únicamente el efecto de las nubes (Abal et al, 2020) .

ARG-P es un modelo práctico para estimar de manera rápida y eficiente la irradiancia horizontal en sitios de gran altitud en condiciones de cielo despejado, utiliza como variable la altitud sobre el nivel del mar (A) y genera como resultado un índice de claridad representativo (Ktr) que se calcula para cada sitio estudiado. El índice Ktr se utiliza luego con la masa de aire óptica relativa (Ma) y la irradiancia extraterrestre G_{0h} para estimar el índice de claridad instantáneo (kt). Posteriormente, introduciendo la presión atmosférica (P) en la definición de masa de aire óptica relativa (Kasten, 1965) se corrige el índice Ktr (Salazar et al, 2009).

El modelo ARG-P define a la irradiancia global horizontal en condiciones de cielo claro como:

$$GHI_{cc} = G_{0h} K_{t-r-p}^{Ma^{0.678}} \quad (12)$$

Donde:

G_{0h} es la irradiancia solar extraterrestre.

Ma : masa de aire óptica relativa propuesta por Kasten.

K_{t-r-p} : índice de claridad corregido por presión.

$$Ma = \frac{P}{\cos\theta_z + 0.15 (93.885 - \theta_z)^{-1.253}} \quad (13)$$

$$P = \frac{288.15}{288.15 - 0.0065 A}^{-5.255877} \quad (14)$$

Donde:

A: altura del sitio sobre el nivel de la mar expresada en metros.

El índice K_{t-r-p} se define en base a la altura del sitio de estudio, para sitios con altura menor a 1000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m):

$$K_{t-r-p} = 0.7570 + 1.0112 * 10^{-5} * A^{1.1067} \quad (15)$$

Para sitios con altura mayor o igual a 1000 m.s.n.m:

$$K_{t-r-p} = 0.7 + 1.6391 * 10^{-3} * A^{0.5500} \quad (16)$$

La aplicación CALCUSOL

La aplicación se desplegó a través de la plataforma Google Play, por lo que cumple con todos los requerimientos de seguridad impuestos por Google.

La aplicación cuenta con un sistema de navegación por pestañas que permite navegar por las distintas pantallas que la componen; INICIO, DEC, IRRAD, RESULT.

La navegación entre pantallas puede realizarse presionando sobre cada uno de los nombres en la barra de navegación o deslizando de derecha a izquierda o viceversa.

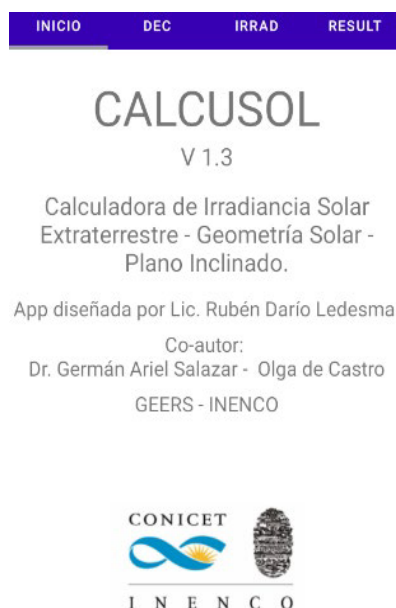


Figura 1: Pantalla Inicio.

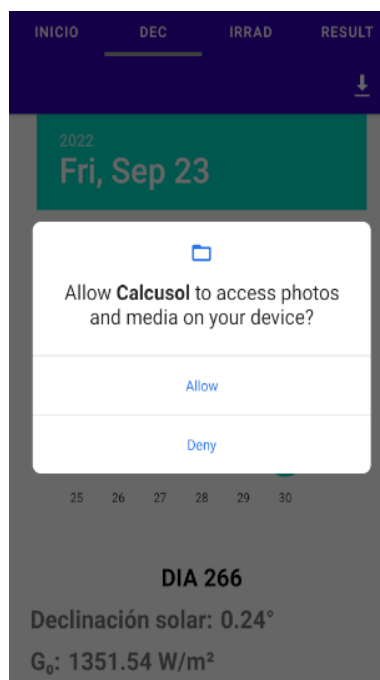


Figura 2: Permiso de almacenamiento.



Figura 3: Pantalla DEC.

La pantalla “INICIO”, que se muestra en la Figura 1, da la bienvenida a la aplicación, informa sobre la versión instalada y detalla los nombres de los autores.

En la Figura 2 vemos la pantalla “DEC”, donde el sistema operativo solicita “permiso de acceso” para almacenar información en el dispositivo. Para el pleno funcionamiento de la aplicación debe otorgarse el permiso. En esta pantalla se dispone de un calendario que permite seleccionar el día sobre el cual se realizan los cálculos, y a partir de la fecha seleccionada se muestra el día ordinal, la declinación solar expresada en grados y la irradiancia extraterrestre en incidencia normal en W/m^2 .

La sección “IRRAD”, en la Figura 3, permite indicar los valores asociados a la Latitud, Longitud, GMT, Beta y Gamma (inclinación y orientación del plano), y la altitud en m.s.n.m. A partir de estos datos se muestra un gráfico situado en el inferior de la pantalla, con las curvas correspondientes a la irradiancia extraterrestre en plano horizontal, irradiancia extraterrestre en plano con orientación γ e inclinación β , e irradiancia solar global en condiciones de cielo claro a partir del modelo ARG-P. Luego de que se hayan ingresado los valores necesarios para el cálculo de la irradiancia debe presionar el botón “ENTRAR”, esto permite que se actualice el gráfico dispuesto en el inferior de la pantalla. La Figura 4 muestra una curva en color azul asociada a los valores de G_{0h} , en color gris los valores referidos a G_{0i} , y en color azul detalla la GHI_{cc} para el día de estudio en cuestión.

Figura 4: Inputs pantalla “IRRAD”.

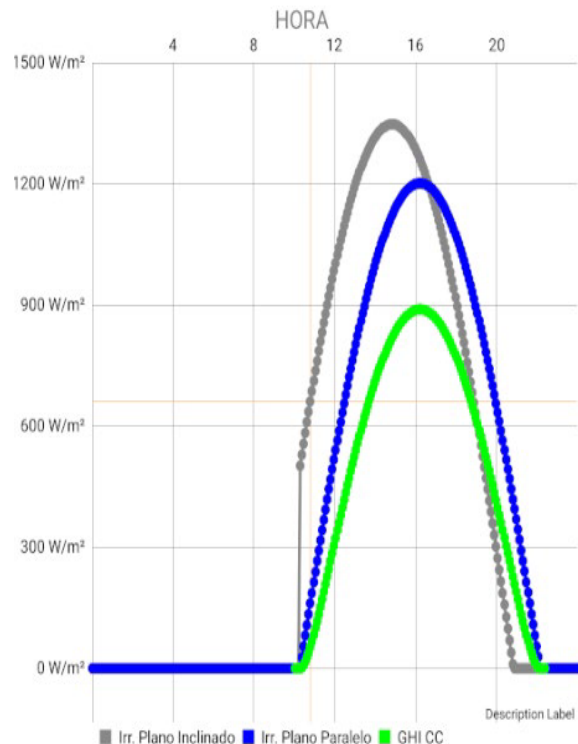


Figura 5: Gráfica irradiancia.

Situado en el superior de esta pantalla se encuentra una barra adicional que contiene dos botones adicionales: el botón ubicado más a la izquierda permite guardar en una planilla de cálculos los resultados obtenidos a partir de los datos ingresados, el segundo botón es una etiqueta numérica que muestra la granularidad con la que se realizan los cálculos, es decir el espacio temporal entre dos valores de irradiancia consecutivos; este valor cambia al presionar la etiqueta y puede variar entre 1, 5, 10 y 15 minutos.

En la barra adicional el botón situado al extremo derecho permite acceder a las planillas de cálculo que han sido guardadas desde la aplicación. Puede mantener presionado cada archivo en esta sección para que sea borrado de su dispositivo. La Figura 6 muestra una captura de la sección Descargas.

CALCUSOL - Descargas	
20220927_153003.xls	9/27/22 3:30 PM
20220927_153008.xls	9/27/22 3:30 PM
20220927_153012.xls	9/27/22 3:30 PM

Figura 6: Descargas.

La pantalla “RESULT”, ilustrada en la Figura 7, muestra información adicional respecto a los valores elegidos en las pantallas “DEC” e “IRRAD”, como ser: duración astronómica del día, amanecer, mediodía y ocaso.



Figura 7: Pantalla “RESULT”.

Requerimientos del sistema

La aplicación se encuentra disponible para dispositivos con sistema operativo Android 5 o superior. Para poder abrir la planilla de cálculos generada desde la misma debe contar con alguna aplicación que permita manipular planillas de cálculos.

Calcosol puede ser recompilada a partir de su código fuente ubicado en [rdledesma/calcosol-2 \(github.com\)](https://github.com/rdledesma/calcosol-2).

RESULTADOS: CASO PRÁCTICO

Se ejemplifica un caso de uso de la aplicación para el día 9 de agosto en la ciudad de Salta (latitud: -24.43°, longitud: -65.24°, altura aproximada de 1190 m.s.n.m., y un plano descrito por orientación $\gamma = 90^\circ$ e inclinación $\beta = 15^\circ$).

Figura 8(a): Ubicado en la pantalla “DEC”, se selecciona el día 9 de agosto para realizar los cálculos.

Figura 8(b) y Figura 8(c): En la pantalla “IRRAD” se ingresan los datos asociados al sitio del ejemplo, luego de presionar el botón “ENTRAR” se actualiza la gráfica de irradiancias.

Figura 8(d): Situados en la pantalla “RESULT” se muestra la información añadida a los resultados sobre los datos ingresados.

Tabla 1 y Tabla 2: Se aprecia una captura de la planilla de cálculos generada para este ejemplo. La información sobre la hora local, día juliano, latitud en grados, longitud en grados, altitud en m.s.n.m., inclinación y orientación del plano, ángulo horario, coseno del ángulo zenital, irradiancia extraterrestre en plano horizontal, irradiancia extraterrestre en plano inclinado, irradiancia de CC.

INICIO DEC IRRAD RESULT

↓

Jul 08 2021

Aug 09 2022

Sep 10 2023

221

Declinación solar: 16.08°

G₀: 1323.27 W/m²

Figura 9(a): Selección del día

INICIO DEC IRRAD RESULT

5 ↓

Latitud(°) 24.43 Dia 221

Longitud(°) 65.24

Altitud

GMT -3

Beta(°) 15

Gamma(°) 90

ENTRAR

1181 msn

Figura 8(b): Ingreso de datos del sitio

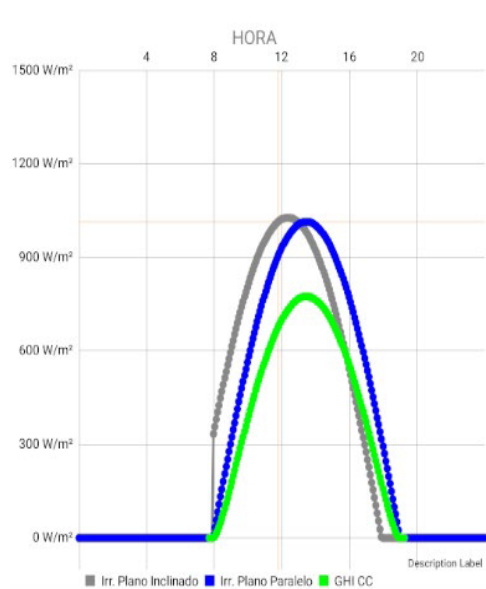


Figura 8(c): Gráfica asociada

INICIO DEC IRRAD RESULT

↓

Día Juliano: 221

GMT: -3

LAT: -24.43°

LONG: -65.24°

ALT: 1181 msnm

Duración astr. del día: 11:01 hs

Amanecer: 7:56 hs

Mediodía: 13:26 hs

Ocaso: 18:57 hs

Max. Altura Solar: 49.48°

Rb al mediodía solar: 0.97

Razón de Irr. sobre planos: 0.99

Kt: 0.71

GHIcc: 5.12 KW

Figura 8(d): Resultados

Tabla 1: Planilla generada parte 1

Hora local (inicio del intervalo)	HLD	Dia J	LAT °	LONG °	ALT msnm	beta °	gamma °	w (rad)
07:55	7,95	221	-24,7	-65,41	1181	15	90	82,49
08:00	8,04	221	-24,7	-65,41	1181	15	90	81,24
08:05	8,12	221	-24,7	-65,41	1181	15	90	79,99
08:10	8,2	221	-24,7	-65,41	1181	15	90	78,74
08:15	8,29	221	-24,7	-65,41	1181	15	90	77,49
08:20	8,37	221	-24,7	-65,41	1181	15	90	76,24

Tabla 2: Planilla generada parte 2

Cos Tita Z (rad)	Cos Tita (rad)	Irrad. plano paralelo W/m ²	Irrad. plano inclinado W/m ²	Irrad. cc W/m ²
0	0,24	1,9	329,45	0,15
0,02	0,26	26,95	352,63	3,65
0,03	0,28	51,92	375,57	10,29
0,05	0,3	76,79	398,26	19,7
0,07	0,31	101,55	420,7	31,25
0,09	0,33	126,2	442,86	44,44

CONCLUSIONES:

La aplicación muestra un comportamiento aceptable, el ingreso de los parámetros que permiten describir el sitio de estudio se realiza de una manera rápida y práctica. Los modelos son ejecutados de instantáneamente y las gráficas asociadas a la irradiancia se actualizan de manera fluida. Además, el proceso de generación de la planilla como resultado del cálculo no conlleva ningún tiempo de espera significativo. Estas características nos permiten decir que se ha alcanzado el objetivo propuesto para este trabajo.

A futuro, nos parece que es acertado que la aplicación integre un modelo de estimación de GHI para toda condición de cielo. Esto podría realizarse mediante la implementación de un modelo de índice de nubosidad, donde se toma como base un modelo de cielo claro, en este caso ARG-P, y se modifican sus estimativos en función de un índice representativo de la nubosidad obtenido a partir de información satelital (Laguada, 2019).

REFERENCIAS:

- Abal, G., Alonso-Suárez, R., y Laguada A. (2020). Radiación Solar. Notas del curso Fundamentos del recurso solar. http://les.edu.uy/FRS/notas/FRS_notas_v4-0_R2_2020.pdf
- Bouchrika, I. (24 de Febrero de 2021). research.com. Dirección URL: <<https://research.com/software/mobile-vs-desktop-usage>> [consulta: 1 de agosto de 2022]
- Duffie, J. A., y Beckman, W. A. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118671603>
- Ferriman, J. (23 de Febrero de 2014). learndash. Dirección URL: <www.learndash.com/7-random-mobile-learning-facts/> [consulta: 2 de agosto de 2022]
- Google. (2019). Android para desarrolladores. Dirección URL: <<https://developer.android.com/studio/intro?hl=es-419>> [consulta: 2 de agosto de 2022]
- Kasten, F. (1965). A new table and approximation formula for the relative optical air mass. Arch. Met. Geoph. Biokl. B. 14, 206–223. <https://doi.org/10.1007/BF02248840>
- Laguada, A. (2021). Modelado de la irradiancia solar sobre la superficie terrestre: Modelos físicos e híbridos utilizando información satelital sobre la Pampa Húmeda. Tesis de Doctorado en Ingeniería de la Energía, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República.
- Porto Perez, J., y Gardey, A. (2020). definicion de play-store. Dirección URL: <<https://definicion.de/play-store>> [consulta: 2 de agosto de 2022]
- Salazar, G.A, Hernández, A.L. y Saravia, L.R. (2010). Practical models to estimate horizontal irradiance in clear sky conditions: Preliminary results. Renewable Energy 35:2452-2460. Doi:10.1016/j.renene.2010.01.033
- Statista. (Septiembre de 2019). statista. Dirección URL: <<https://www.statista.com/statistics/272307/market-share-forecast-for-smartphone-operating-systems/#:~:text=Smartphones%20running%20the%20Android%20operating,percent%20share%20of%20the%20market>> [consulta: 1 de agosto de 2022]

MOBILE APPLICATION TO PERFORM MATHEMATICAL CALCULATIONS RELATED TO SOLAR GEOMETRY

ABSTRACT: CALCUSOL is presented, an application made to facilitate calculations associated with solar geometry and implement models that allow calculating extraterrestrial solar irradiance both in a plane parallel to the earth and in a plane with configured orientation and inclination and the global solar irradiance in conditions of clear sky that falls on a specified site based on certain parameters configurable by the user, such as latitude, longitude, height above sea level, etc. CALCUSOL allows through different screens to select the parameters that act as input to the models it implements, to provide a graph associated with the description of solar irradiance values based on said parameters. The operation of the application is detailed in an exhaustive manner, making a description of each of the sections that make it up. In addition, an exemplification is made from a site located in the city of Salta, which shows that an application has been developed that allows to quickly and effectively obtain the result of the implementation of models used in the calculation of solar irradiance.

KEYWORDS: solar geometry, irradiance, mobile app.